RECURSOS DO SISTEMA

"O servidor está sem memória" — e o `free -h` não confirma nada disso.

032
GUIAS LINUX

MEMÓRIA: `LIVRE` É A COLUNA ERRADA

3,6 Gi	11 Gi	180 Mi
USADA POR PROCESSOS	BUFF/CACHE	LIVRE

`disponível = 11 Gi` — o número que responde "quanto ainda posso alocar?"

"O Linux comeu minha RAM" é o correto: RAM ociosa é desperdício, então o kernel cacheia disco nela e **devolve na hora** que um processo pedir.

Por processo, RSS superestima (conta biblioteca compartilhada em cada um). O número honesto é o `Pss` em `/proc/PID/smaps_rollup`.

Nem tudo é recuperável: `tmpfs` e `/dev/shm` ocupam RAM de verdade. `Dirty` grande = escrita represada, o mesmo quadro do `wa` alto.

LOAD AVERAGE · CPU

`0` — `N = nproc` — `2N +`

folga: há núcleo ocioso | saturado | fila de espera

Sempre divida pelo `nproc`: load 4,0 em 8 núcleos é metade da capacidade; em 2 núcleos é o dobro do que ela aguenta.

A ordem dá a tendência (1, 5 e 15 min): `5,2 2,1 1,0` é pico subindo; `1,0 2,1 5,2` é pico que passou.

No Linux o load conta o estado D — load alto com `us` baixo e `wa` alto é gargalo de **disco**, não de CPU.

`lscpu` separa soquete × núcleo × thread: 8 CPUs com *hyper-threading* não são 8 unidades reais.

SWAP & O OOM KILLER

- ✓ `swappiness` (0–200) regula a *preferência* entre mover páginas e descartar cache — **não liga nem desliga** o swap.
- ✓ Sinal confiável de pressão são **si/so** no `vmstat 2`, não o total de swap usado (pode ser resíduo antigo).
- ✓ Sem memória, o kernel escolhe pelo `oom_score` e mata — **quase sempre o maior, não o culpado**.
- ✓ `sudo dmesg -T | grep -i oom` conta quem morreu e com quanto.
- ✓ `oom_score_adj` negativo protege o que não pode cair (o `sshd`); `-1000` é imunidade.

LIMITES: TODO TETO TEM FACE FLEXÍVEL E RÍGIDA

FLEXÍVEL × RÍGIDO

O usuário eleva o **soft** até o **hard** e baixa à vontade; **só o root eleva o hard**. `ulimit -a` mostra os de agora, `-Ha` os tetos.

`ULIMIT -N` É O CAMPEÃO DE INCIDENTES

Too many open files sem outro sintoma: o padrão de **1024** descritores é baixo para serviço com carga — e para `nmap`.

SYSTEMD NÃO PASSA PELO PAM

Mexer no `limits.conf` não afeta serviço: use `LimitNOFILE=` na unit. A verdade em vigor está em `/proc/PID/limits`.

Dois cuidados. `mkswap` num *dispositivo* (`/dev/sda2`) formata a partição e apaga o que houver, sem perguntar — ensaie sempre com **arquivo**: `fallocate -l 1G /swapfile` → `chmod 600` → `mkswap` → `swapon`, e desfaça com `swapoff`. E **não digite a *fork bomb*** `:(){ :|:& };:` para "testar": sem `nproc` configurado em `/etc/security/limits.d/`, ela trava a máquina até o reset físico.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **livre** perto de zero é saudável; a métrica é **disponível** (`MemAvailable`).
- ✓ Load só faz sentido dividido pelo `nproc` — e inclui as tarefas travadas em E/S.
- ✓ `vmstat 2` (ignore a 1ª linha), `mpstat -P ALL`, `iostat -xz` e `pidstat` detalham a origem da carga.
- ✓ OOM killer registra tudo no `dmesg -T`; proteja o essencial com `oom_score_adj`.
- ✓ `ulimit -u` contém *fork bomb*; **cgroups** (`MemoryMax=`, `systemd-cgtop`) contêm grupos inteiros.

NO KALI

VM apertada + `rockyou` = OOM killer: cheque `free -h` e `swapon --show` **antes** do cracking. Varredura travando com *Too many open files* se resolve com `ulimit -n 65535` — `nmap` e `masscan` abrem milhares de conexões. Load alto durante scan é rede e E/S, não CPU: aumente menos a VM e reduza mais as threads da ferramenta. No **live USB** boa parte do sistema é `tmpfs` — o que você baixa em `/tmp` come RAM real, sem cache descartável. Em alvo autorizado, `uptime` de 400 dias significa kernel sem patch há mais de um ano (Lei 12.737/2012 vale para o resto).